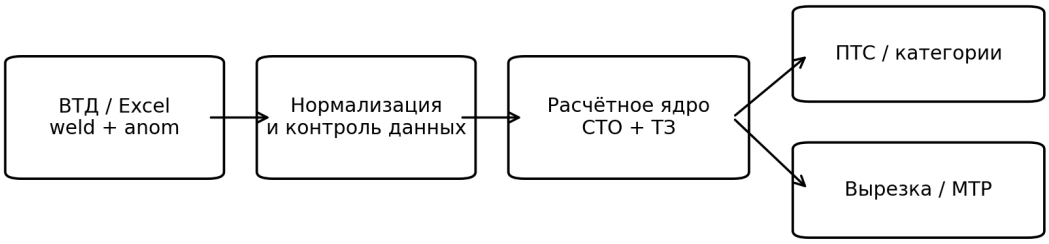
ПОЛНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Проект «Прогнозирование срока жизни и объемов вырезки магистрального газопровода по результатам ВТД»

Рабочая версия для команды разработки и обсуждения с куратором проекта

Фокус текущего этапа: коррозионные дефекты; параллельное планирование блока по вмятинам.



Конфигурация нормативных правил хранится отдельно: коэффициенты, пороги, скорости роста, правила ремонта.

Рисунок 1 — общая архитектура будущего расчетно-аналитического решения

Статус: аналитический прототип. Результаты предназначены для разработки и проверки алгоритмов; эксплуатационное применение требует экспертной верификации.

Содержание

1. 1. Резюме и понимание задачи
2. 2. Исходные документы и их роль
3. 3. Что именно требуется реализовать
4. 4. Структура и анализ выгрузки БД
5. 5. Словарь полей БД
6. 6. Методика одиночного коррозионного дефекта
7. 7. Полный ручной расчет примеров В.1 и В.2
8. 8. Проверка реального дефекта №91199328
9. 9. Категории опасности и прогноз роста коррозии
10. 10. Проверка расчета на всей коррозионной выборке
11. 11. Прогнозирование объемов вырезки
12. 12. Вторая задача: вмятины
13. 13. Что входит в вычислительное ядро
14. 14. Распределение работ между 4 участниками
15. 15. План разработки и контрольные точки
16. 16. Открытые вопросы и требования к куратору
17. 17. Итоговые выводы
18. Приложение А. Поля БД — полный справочник
19. Приложение Б. Значения строки дефекта №91199328
20. Приложение В. Формульный лист для разработчика

1. Резюме и понимание задачи

Робот-дефектоскоп проходит линейную часть магистрального газопровода и формирует массив аномалий. Для каждой аномалии в информационной системе хранятся ее тип, геометрические размеры, положение, а также часть расчетных результатов. Проект должен превратить эту информацию в воспроизводимый расчетно-аналитический процесс: из данных ВТД получить техническую оценку дефектов, категорию опасности, прогноз изменения состояния и, в соответствии с упрощениями ТЗ, прогноз объема вырезки труб и потребности в материально-технических ресурсах.

1.1. Что является ближайшей целью

- На первом аналитическом цикле не строим статистическую модель остаточного ресурса с нуля: нормативная база уже задает детерминированные инженерные расчеты.
- Сначала формализуем одиночный коррозионный дефект: входные параметры → проверка одиночности → коэффициент запаса → разрушающее давление → допустимое давление.
- Затем подключаем приложение В 2025 ТЗ: категория А по текущему состоянию, прогноз размеров через 3 года, категории В/С, расчет максимального срока обследования.
- После этого связываем категорию А с правилами вырезки из раздела 3.2 ТЗ.
- Второй аналитический поток параллельно разбирает вмятины по РМ1/РМ2/РМ3.

1.2. Важное ограничение

СТО Газпром 2-2.3-112-2007 прямо ограничивает область применения: вмятины и нарушения формы сечения в основной методике коррозионных дефектов не оцениваются. Поэтому вмятины должны рассчитываться по отдельной методике заказчика, а не через формулы коррозии.

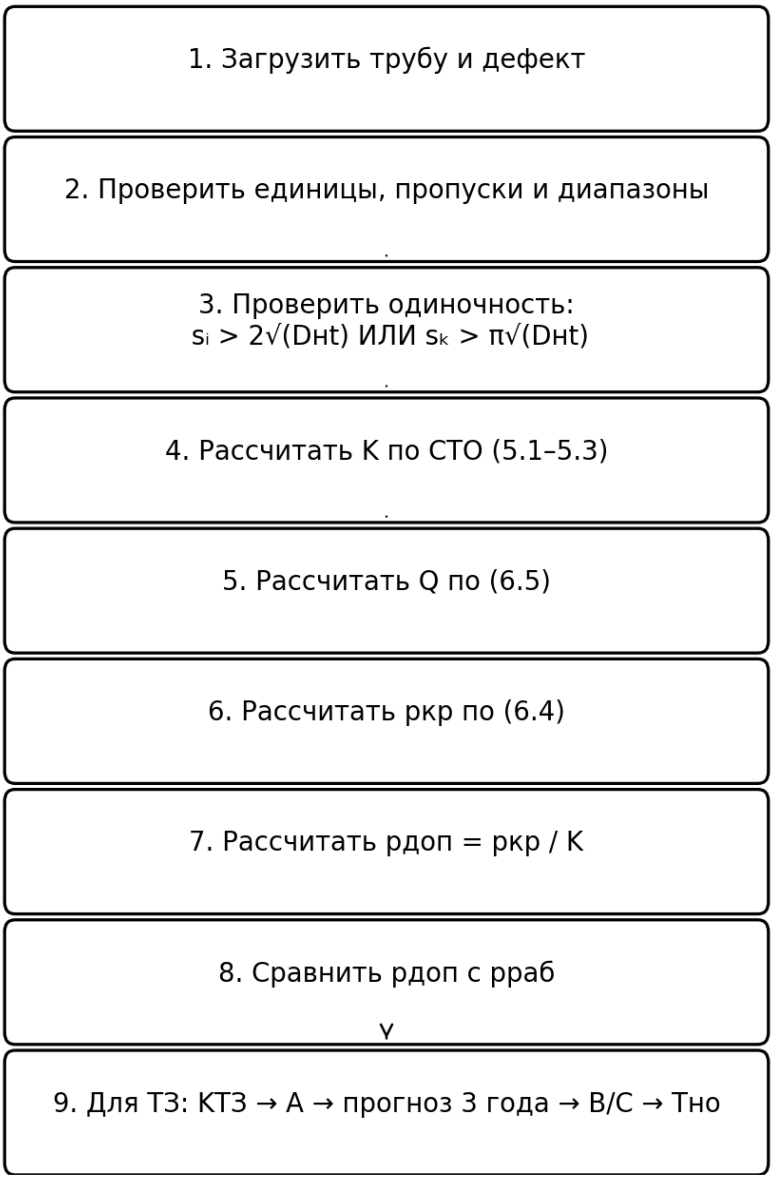


Рисунок 2 — логика первой расчетной цепочки

2. Исходные документы и их роль

Документ	**Что берем**	**Для чего**
Прогнозирование объемов вырезки по ВТД.docx	§3.1 и §3.2	Цель, вход/выход, упрощенные правила ремонта
Пример из БД.xlsx	weld + anom	Реальные исходные данные и контрольные результаты
СТО Газпром 2-2.3-112-2007	§3, §4, §5.1, §6.1–6.2, прил. В	Термины, область применения, исходные данные, одиночный дефект, pкр/pдоп
2025 ТЗ, приложение В	В.2.1–В.2.10	Категории A/B/C, прогноз роста, срок обследования
Методика расчета вмятин.pdf	§2.2–2.5	PM1, PM2, PM3 и алгоритм ранжирования вмятин
Уточнение про PM3	Справка	Правило финальной категории малых вмятин

2.1. Ключевые страницы

СТО: термины — печатные стр. 2–3; обозначения — стр. 3–6; область типов повреждений — стр. 6–7; одиночность и расчет давления — стр. 12–13; примеры В.1–В.2 — печатные стр. 32–33 (PDF стр. 37–38).

2025 ТЗ, приложение В: печатные стр. 21–24 (PDF стр. 1–4). Методика вмятин: алгоритм — стр. 9–18, расчетные модели — стр. 23–31 и пример — стр. 32–40.

3. Что именно требуется реализовать

Источник	Требование	Наш результат	Владелец
ТЗ §3.1	Расчет допустимого давления и опасности коррозии	pkp, pdop, категория A/B/C, Tно	Аналитик 1 + разработчик
ТЗ §3.2	Прогноз объемов вырезки	перечень труб, длина по каждой, сумма	Аналитик 1/2 + разработчик
Куратор, задание 1	В.1–В.2 повторить вручную	пошаговый расчет и вывод	Аналитик 1
Куратор, задание 2	Алгоритм одиночного дефекта	вход → проверки → формулы → выход	Аналитик 1
Куратор, задание 3	Проверить строку 31 anom	полевой маппинг и контроль pf	Аналитик 1 + разработчик
Методика вмятин	PM1/PM2/PM3	второй расчетный модуль	Аналитик 2

Главный принцип: аналитики не изобретают новые физические формулы. Они извлекают нормативные зависимости, проверяют область их применения, определяют входные поля, формируют последовательность вычислений и тестовые случаи. Самостоятельно проектируется программная логика: валидация данных, маршрутизация по методике, итерации, объединение результатов и правила принятия решения из ТЗ.

4. Структура и анализ выгрузки БД



Рисунок 3 — логическая связь листов weld и anom

В файле «Пример из БД.xlsx» лист weld содержит 5 строк и 85 полей: фактически это сведения о пяти трубах/элементах сварной структуры. Лист anom содержит 62 строки и 84 поля: 61 коррозионная аномалия CORR и один технологический дефект ARTD.

Показатель	**weld**	**anom**
Количество строк	5	62
Диаметр	530 мм во всех 5	530 мм во всех 62
Толщина стенки	7 мм во всех 5	7 мм во всех 62
Категория участка	III	III
Коррозия	—	61
Технологический дефект	—	1
Категории danger	(a)/(c) по сварным записям	1 × (a), 61 × (c)

Логическая связь на текущей выгрузке подтверждается по id_mu + n_tube: параметры трубы из weld совпадают с соответствующими параметрами в anom. Поле n_tube лучше считать человекочитаемым ключом; tubes_id заполнен не для всех аномалий и поэтому не должен быть единственным способом связи.

Важно различать rasst_do_nach_tube и rasst_do_nach_osob_odom. В выборке rasst_do_nach_tube одинаково для всех дефектов на одной трубе и соответствует началу трубы; rasst_do_nach_osob_odom меняется от дефекта к дефекту и подходит для продольного упорядочивания аномалий.

На трубе	**Дефектов**	**Макс. глубина**	**Макс. d/t**	**A**	**B**	**C**
1362a	2	3,6 мм	51%	1	0	1
1363	25	3,0 мм	43%	0	0	25
1364	11	2,7 мм	39%	0	0	11
1365	16	2,3 мм	33%	0	0	16
1366	8	3,3 мм	47%	0	0	8

5. Словарь полей БД

Ниже приведен полный словарь 93 полей объединенной структуры weld/anom. Для полей, чье значение невозможно достоверно определить только по имени и текущей выборке, явно указан статус «Уточнить». Это принципиально: в вычислительное ядро неизвестные поля не должны попадать как молчаливые допущения.

Поле	**Лист**	**Назначение**	**Ед.**	**Статус**
objectid	weld/anom	Внутренний идентификатор записи GIS/БД.	ID	I
id_mu	weld/anom	Идентификатор обследования/мероприятия; точную расшифровку названия MU нужно подтвердить у заказчика.	—	I/U
n_defekta	weld/anom	Номер аномалии/дефекта, присвоенный в данных ВТД.	—	J
rasst_do_nach_osob_odom	weld/anom	Расстояние по одометру до начала особенности/аномалии; используется для продольного упорядочивания дефектов.	м	J
n_tube	weld/anom	Номер трубы; основной читаемый идентификатор трубы в выгрузке.	—	J
l_tube	weld/anom	Длина трубы.	м	J
tolschina_sten_tube	weld/anom	Номинальная толщина стенки трубы t.	мм	C
tube_type	weld/anom	Тип/конструкция трубы (в выборке: 1Ш, БШ). Точную кодировку подтвердить.	код	I/U
tube_material	weld/anom	Материал трубы; в	—	C/U

		тестовой выгрузке пуст.		
predel_prochnosti	weld/anom	Предел прочности металла σвр (σB).	МПа	C
predel_tekuchesti	weld/anom	Предел текучести σ0,2.	МПа	D
tube_category	weld/anom	Категория участка магистрального газопровода.	категория	C/D
svarnoy_shov_type	weld/anom	Тип сварного соединения/шва; в выборке пуст.	код	D/U
vhodyaschi_psh	weld/anom	Положение входящего продольного шва; по значениям похоже на часовую координату.	часовая координата	D/U
vyhodyaschi_psh	weld/anom	Положение выходящего продольного шва; по значениям похоже на часовую координату.	часовая координата	D/U
oriental_1_prod_shva	weld/anom	Ориентация/положение продольного шва №1.	часовая координата	D/U
oriental_2_prod_shva	weld/anom	Ориентация/положение продольного шва №2; в выборке пуст.	часовая координата	D/U
osob_type	weld/anom	Тип записи особенности: WELD для сварного шва, ANOM для аномалии.	код	J
osob_character	weld/anom	Код характера особенности: CORR — коррозия, DENT — вмятина, ARTD — технологический дефект, CHWT — запись сварного шва.	код	J
osob_comment	weld/anom	Текстовый комментарий к особенности; в выборке пуст.	—	I
osob_klass	weld/anom	Подкласс дефекта. Для коррозии встречаются PITT, AXGR, CIGR, GENE; расшифровку кодов следует подтвердить.	код	D/U
place_on_tube	weld/anom	Положение относительно стенки: EXT — внешняя поверхность; возможны другие значения.	код	C
rasst_ot_reper	weld/anom	Расстояние от/относительно репера; направление отсчета требует подтверждения.	м?	I/U
rasst_do_reper	weld/anom	Расстояние до репера; направление отсчета требует подтверждения.	м?	I/U
ugol_do_t_maks_osob	weld/anom	Угловая/часовая координата точки максимума особенности.	часовая координата?	D/U
ugol_do_nach_osob	weld/anom	Угловая/часовая координата начала особенности.	часовая координата?	D/U
ugol_do_konc_osob	weld/anom	Угловая/часовая координата конца особенности.	часовая координата?	D/U
ugol_do_center_osob	weld/anom	Угловая/часовая координата центра особенности.	часовая координата?	D/U
rasst_lev_shva_do_t_maks	weld/anom	Продольное расстояние от левого сварного шва до точки максимума особенности.	м?	D/U
rasst_prav_shva_do_t_maks	weld/anom	Продольное расстояние от правого сварного шва до точки максимума особенности.	м?	D/U
rasst_lev_shva_do_nach	weld/anom	Расстояние от левого шва до начала особенности.	м?	D/U
rasst_prav_shva_do_nach	weld/anom	Расстояние от правого шва до начала особенности.	м?	D/U
rasst_prod_shva_do_t_maks	weld/anom	Расстояние до продольного шва от точки максимума	м?	D/U

		особенности; значение 0 в примере указывает на близость/совпадение с продольным швом. Точную семантику подтвердить.		
rasst_prod_shva_do_center	weld/anom	Расстояние от центра особенности до продольного шва.	м?	D/U
rasst_prod_shva_do_nach	weld/anom	Расстояние от начала особенности до продольного шва; в anom выборке пуст.	м?	D/U
min_rasst_do_kolc_shva	weld/anom	Минимальное расстояние до ближайшего кольцевого шва.	м?	D/U
min_rasst_do_prod_shva	weld/anom	Минимальное расстояние до ближайшего продольного шва.	м?	D/U
osob_dlina	weld/anom	Длина дефекта в осевом направлении l; для коррозии непосредственно входит в формулу (6.5). Для вмятин — длина вмятины.	мм	C
osob_shirina	weld/anom	Ширина дефекта c; для вмятин — поперечный размер. Для простой коррозионной формулы 6.4 не используется.	мм	D
osob_glubina	weld/anom	Максимальная глубина дефекта d; для коррозии входит в (6.4), для вмятин — глубина w.	мм	C
osob_glubina_proc	weld/anom	Процент/класс глубины, сохраненный в выгрузке. Для коррозии совпадает с d/t×100 с округлением; для вмятин в тесте значения не соответствуют d/t и использовать их как проценты нельзя без подтверждения.	%?	C/U
latitude	weld/anom	Широта координаты; в выборке пуст.	град	I
longitude	weld/anom	Долгота координаты; в выборке пуст.	град	I
height	weld/anom	Высотная отметка; в выборке пуст.	м	I
comment	weld/anom	Свободный комментарий диагностической организации, например признаки упругопластического изгиба, близость шва/ремонта.	—	D
kbd	weld/anom	Внутреннее поле БД; в тестовой выгрузке пуст, назначение нужно подтвердить.	—	U
pd	weld/anom	Вероятно проектное/расчетное давление; в выборке равно 5,39 МПа. Требуется официальная расшифровка.	МПа	C/U
maop	weld/anom	Максимально допустимое рабочее давление (MAOP); в выборке равно pd. Требуется подтверждение, какое поле брать как pраб.	МПа	C/U
psw	weld/anom	Расчетное/промежуточное давление неизвестного назначения; не использовать в ядре до расшифровки.	МПа	U
pf	weld/anom	Расчетное давление разрушения; для 61 коррозионного дефекта воспроизводится формулой (6.4) СТО с высокой	МПа	C

		точностью.		
danger	weld/anom	Категория опасности, записанная в БД: (a)/(b)/(c), соответствующая A/B/C.	категория	C
srok_obsled_tube	weld/anom	Сохраненный срок обследования/контроля; в коррозионной выборке численно похож на годы до критерия. Точную единицу и алгоритм нужно подтвердить.	лет?	D/U
kostr_f	weld/anom	Внутренний коэффициент/параметр; в выборке 0,72 или 0,60. Семантика не установлена.	—	U
kostr_f2	weld/anom	Второй внутренний коэффициент; в выборке пуст.	—	U
koeff_nadegn_k1	weld/anom	Коэффициент надежности по материалу k1. В ТЗ для ряда труб принимается 1,34.	—	C
koeff_nadegn_kh	weld/anom	Коэффициент надежности по назначению kH.	—	C
koeff_uslovii_m	weld/anom	Коэффициент условий работы m.	—	C
koeff_nadegn_n	weld/anom	Коэффициент надежности по внутреннему давлению np/n.	—	C
isolation_type	weld/anom	Тип изоляции; в выборке пуст.	код	I
damage_square	weld/anom	Площадь повреждения/изоляционного повреждения; в выборке пуст.	м²?	I/U
comment_isolation	weld/anom	Комментарий по изоляции; пуст.	—	I
lpu_id	weld/anom	Идентификатор ЛПУ/эксплуатирующей организации; в выборке пуст.	ID	I/U
id_mg	weld/anom	Идентификатор магистрального газопровода.	ID	I
id_kpz	weld/anom	Внутренний идентификатор КПЗ/объекта; точную расшифровку подтвердить.	ID	I/U
pass_vtd	weld/anom	Идентификатор/номер прохода ВТД.	ID	C
archive	weld/anom	Признак архивности записи; в выборке пуст.	флаг	I
km	weld/anom	Километрическое положение по трассе.	км	C
tolschina_osob	weld/anom	Локальная толщина стенки в зоне особенности; в выборке пуст.	мм	C/U
kran_id	weld/anom	Идентификатор крана/кранового узла; в выборке пуст.	ID	I
tubes_id	weld/anom	Внутренний ID трубы; заполнен не для всех аномалий.	ID	J/U
vtd_year	weld/anom	Год проведения ВТД.	год	C
max_tda_krit	weld	Критический параметр TDA; поле есть в weld, но почти пусто. Назначение подтвердить.	—	U
w_date	weld/anom	Дата начала/сварки/обследования по внутреннему соглашению БД; в выборке пуст.	дата	I/U
o_date	weld/anom	Вторая дата; семантика требует подтверждения.	дата	I/U
diameter	weld/anom	Наружный диаметр трубы Dн. Входит в (6.4) и другие расчеты.	мм	C

pou	weld/anom	Внутренний параметр БД; в выборке пуст.	—	U
rasst_do_nach_tube	weld/anom	Расстояние до начала трубы; используется для привязки трубы к трассе.	м	J
rasst_do_nach_tube_odom	weld	Расстояние по одометру до начала трубы; в anom отсутствует, есть в weld.	м	J/U
rasst_do_konc_tube_odom	weld	Расстояние по одометру до конца трубы; в anom отсутствует, есть в weld.	м	J/U
elbow_type	weld	Тип отвода; в weld пуст.	код	D/U
os	weld	Внутренний признак/параметр объекта; в weld пуст.	—	U
upi	weld	Признак наличия/состояния параметра UPI; в weld встречается «да». Семантику подтвердить.	флаг	U
radius	weld	Радиус изгиба; заполнен для отдельных труб/участков.	м?	D
bending_corner	weld	Угол изгиба; заполнен для отдельных труб/участков.	град	D
pipe_type	weld	Дополнительный тип трубы; в выборке пуст.	код	I/U
tda_krit	/anom	Критический параметр TDA для аномалии; в выборке почти пуст.	—	U
corr_class	/anom	Внутренний класс коррозии/классификатор; значения 0–4. Точную таблицу кодов подтвердить.	код	D/U
anom_name	/anom	Человекочитаемое название аномалии: «Коррозия», «Вмятина», «Технологический дефект».	текст	J
tube_steel_mark	/anom	Марка стали трубы; в текущей выгрузке пуст.	код	C/U
tube_teh_usloviya	/anom	Технические условия изготовления трубы; в текущей выгрузке пуст.	текст	C/U
tube_construction	/anom	Конструкция трубы; в текущей выгрузке пуст.	код	I/U
tube_manufacture	/anom	Изготовитель трубы; в текущей выгрузке пуст.	текст	I/U
tube_isol_construction	/anom	Конструкция/тип изоляции трубы; в текущей выгрузке пуст.	текст	I/U

6. Методика одиночного коррозионного дефекта

СТО §5.1.1–5.1.2 допускает оценку локальной коррозии, в том числе внутренней/внешней коррозии основного металла и коррозии в зоне сварных швов при отсутствии недопустимых сварочных дефектов. §5.1.3 исключает трещины, коррозионное растрескивание, недопустимые дефекты сварки, механические повреждения и вмятины.

Для расчета реальный дефект заменяется эквивалентным с геометрическими параметрами l — длина в осевом направлении, c — ширина в окружном направлении, d — глубина. Для простой оценки по §6.2 глубину принимают постоянной и равной максимальной по длине.

Dн — наружный диаметр; t — стенка; l — длина; d — максимальная глубина; s_i — осевой зазор

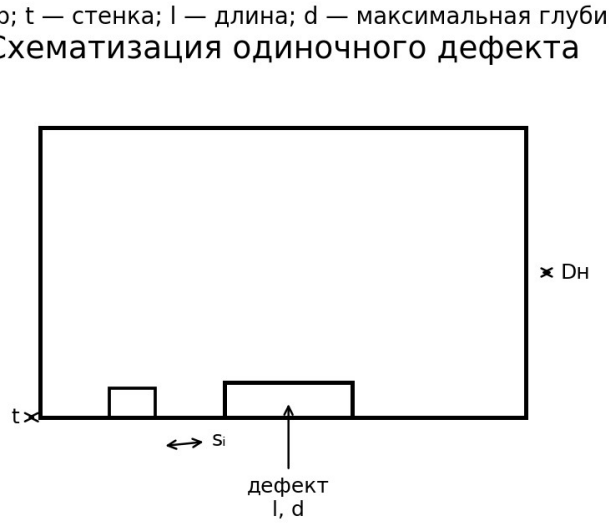


Рисунок 4 — схематизация параметров одиночного дефекта

6.1. Проверка одиночности

По §6.1.2 дефект считается изолированным, если выполняется хотя бы одно из условий:

$s_i > 2\sqrt{(Dн \cdot t)}$ — для расстояния между соседними дефектами в продольном направлении.

$s_k > \pi\sqrt{(Dн \cdot t)}$ — для расстояния между соседними дефектами в окружном направлении.

Если оба условия одновременно не выполняются, взаимодействие дефектов учитывается по разделу 7. В реальной БД s_i и s_k не лежат в одном готовом поле; s_i можно получить после упорядочивания по rasst_do_nach_osob_odom и учета длины дефектов, а окружную геометрию нужно однозначно связать с угловыми координатами/шириной. Это отдельная задача аналитика.

6.2. Коэффициент запаса по СТО

Формула (5.1): $K = 0{,}9 \cdot \gamma \cdot n_p \cdot k_1 \cdot kн / m$.

Формула (5.2): $\gamma \approx 1 - n_p \cdot p / R_1$.

Формула (5.3): $R_1 = m \cdot \sigma вр / (k_1 \cdot kн)$.

Здесь σвр — минимальный предел прочности; n_p — коэффициент надежности по внутреннему давлению; k_1 — по материалу; kн — по назначению; m — условия работы.

6.3. Давление разрушения

Формула (6.5): $Q = \sqrt{[1 + 0{,}31 \cdot (l/\sqrt{(Dн \cdot t)})^2]}$.

Формула (6.4): $ркр = [2 \cdot t \cdot \sigma вр \cdot (1 - d/t)] / [(Dн - t) \cdot (1 - d/(t \cdot Q))]$.

Формула (6.6): $рдоп = ркр / K$.

Критерий работоспособности по §5.2.2 и §9.1: рдоп ≥ рраб. Если условие выполняется, расчетный участок проходит данную проверку; если нет — требуется снижение давления, ремонт или более детальная оценка по следующему этапу.

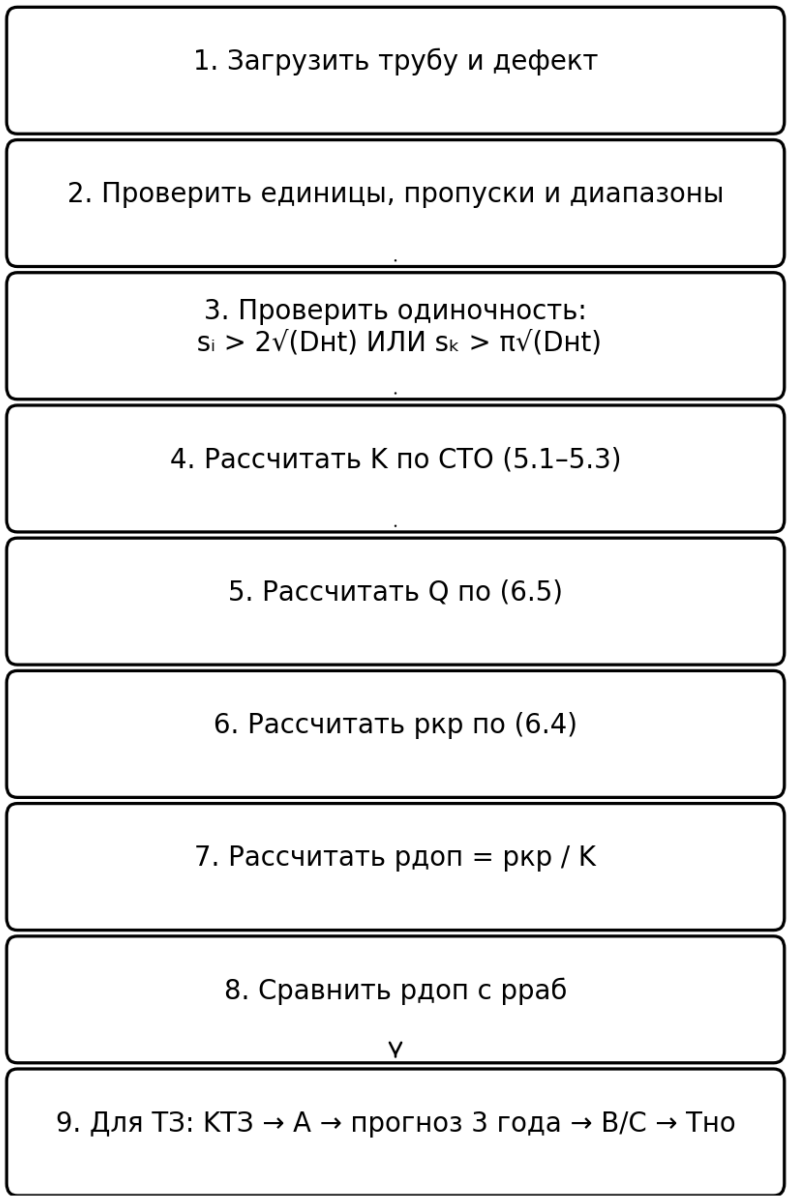


Рисунок 5 — алгоритм одиночного дефекта от входных данных до решения

7. Полный ручной расчет примеров В.1 и В.2

Примеры находятся в приложении В СТО на печатных страницах 32–33 (PDF 37–38). В.2 использует те же исходные данные, что В.1, но изменяет длину и глубину дефекта.

7.1. Исходные данные В.1

Параметр	**Значение**
Материал	X70
Нормативный документ	ТУ 20/28/40/48/56-79
Изготовитель	Mannesmann
Категория участка	IV
pраб	7,4 МПа
t	18,7 мм
Dн	1420 мм

σвр	588,4 МПа
l	500 мм
d	5,3 мм
$n_р$	1,1
m	0,9
k_1	1,34
kн	1,1

Шаг 1. R_1 = 0,9·588,4/(1,34·1,1) = 359,267 МПа.

Шаг 2. γ = 1 − (1,1·7,4)/359,267 = 0,977343.

Шаг 3. K = 0,9·0,977343·1,1·1,34·1,1/0,9 = 1,58466. В примере СТО коэффициент округляется до K≈1,6.

Шаг 4. Q = √[1 + 0,31·(500/√(1420·18,7))²] = 1,97954 ≈ 1,98.

Шаг 5. ркр = [2·18,7·588,4·(1−5,3/18,7)] / [(1420−18,7)·(1−5,3/(18,7·1,97954))] = 13,1336 МПа ≈ 13,13 МПа.

Шаг 6. При неокругленном K: рдоп = 13,1336/1,58466 = 8,288 МПа. В тексте примера используется K=1,6: рдоп = 13,13/1,6 ≈ 8,2 МПа.

Вывод В.1: 7,4 МПа < 8,2 МПа, условие работоспособности выполняется. В СТО указано, что участок может эксплуатироваться при текущем контроле технического состояния.

7.2. В.2

Изменения: l=1000 мм, d=6,8 мм. Остальные исходные данные те же.

Q = √[1 + 0,31·(1000/√(1420·18,7))²] = 3,56010 ≈ 3,56.

ркр = [2·18,7·588,4·(1−6,8/18,7)] / [(1420−18,7)·(1−6,8/(18,7·3,56010))] = 11,1304 МПа ≈ 11,13 МПа.

При K=1,6: рдоп = 11,13/1,6 = 6,956 МПа ≈ 6,96 МПа.

Вывод В.2: 7,4 МПа > 6,96 МПа. Критерий работоспособности не выполняется; СТО рекомендует снизить давление до допустимого уровня либо устранить дефект с последующей эксплуатацией при прежнем давлении.

Показатель	**В.1**	**В.2**
l	500 мм	1000 мм
d	5,3 мм	6,8 мм
Q	1,98	3,56
ркр	13,13 МПа	11,13 МПа
K в примере	1,6	1,6
рдоп	8,2 МПа	6,96 МПа
рраб	7,4 МПа	7,4 МПа
Решение	эксплуатация	ремонт/снижение давления

8. Проверка реального дефекта №91199328

Куратор указал строку 31 листа anom. В Excel с заголовком строка 31 соответствует записи с n_defekta=91199328.

Поле	**Значение**	**Роль**
n_defekta	91199328	идентификатор дефекта
n_tube	1364	труба
rasst_do_nach_osob_odom	15038,442 м	положение начала аномалии по одометру

l_tube	11,480 м	длина трубы
Dн / diameter	530 мм	диаметр
t	7 мм	стенка
σвр	510 МПа	предел прочности
σ0,2	353 МПа	предел текучести
tube_category	III	категория участка
osob_character	CORR	коррозия
osob_klass	CIGR	подкласс; расшифровку подтвердить
place_on_tube	EXT	внешняя поверхность
l	25 мм	длина дефекта
c	73 мм	ширина
d	1,0 мм	глубина
d/t	14%	глубина относительно стенки
p / pd	5,39 МПа	рабочее/проектное давление — расшифровку подтвердить
maop	5,39 МПа	МАОР, совпадает с pd
n_p	1,1	коэффициент надежности
k_1	1,34	по материалу
kн	1,0	по назначению
m	0,9	условия работы
pf	13,596 МПа	значение в БД
danger	(c)	категория С
srok_obsled_tube	21,67	срок; единицу подтвердить

Расчет Q: $Q = \sqrt{[1 + 0{,}31\cdot(25/\sqrt{(530\cdot 7)})^2]} = 1{,}025780$.

Расчет pкр: $pкр = [2\cdot 7\cdot 510\cdot(1-1/7)] / [(530-7)\cdot(1-1/(7\cdot 1{,}025780))] = 13{,}595063$ МПа.

В БД: pf = 13,596 МПа. Разница около 0,001 МПа и объясняется округлением. Это прямое подтверждение, что pf в этой выгрузке соответствует расчетному разрушающему давлению по формуле (6.4).

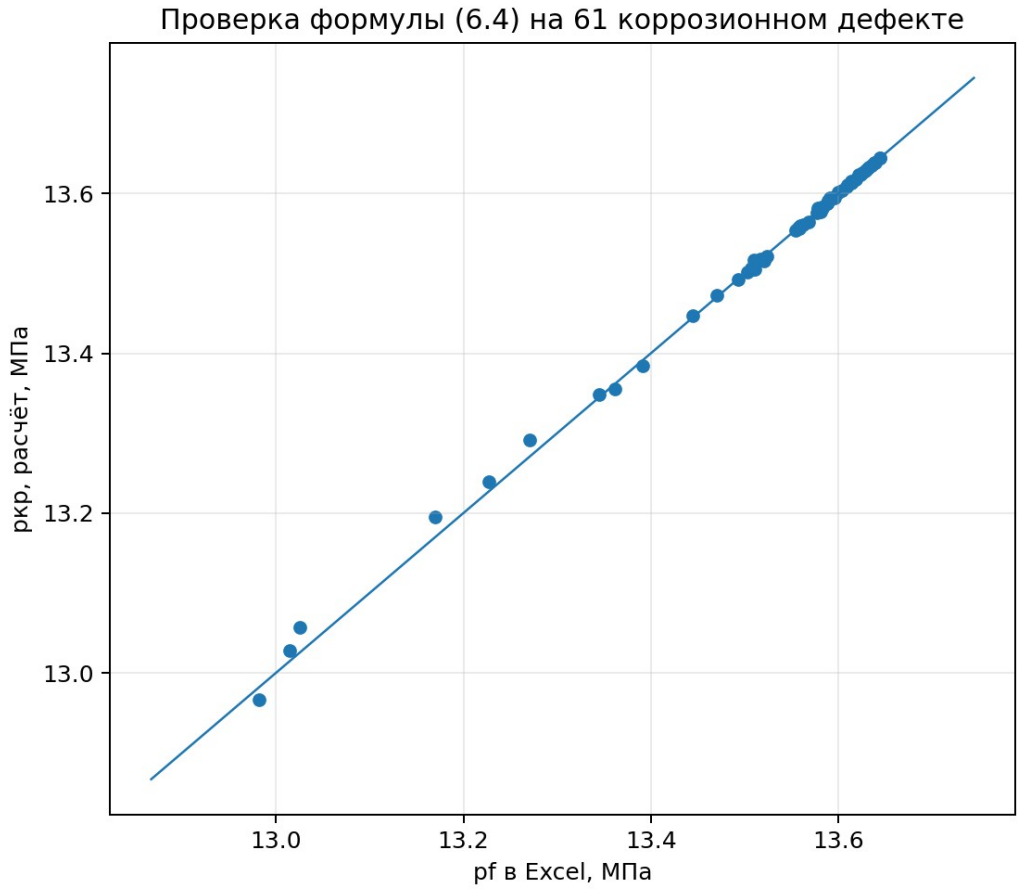


Рисунок 6 — проверка расчетного pкр против поля pf для 61 коррозионного дефекта

Дополнительная проверка: для всех 61 CORR средняя абсолютная разница между нашим pкр и pf составляет около 0,0035 МПа, максимальная — около 0,0319 МПа. Это хороший тест реализации формулы (6.4).

9. Категории опасности и прогноз роста коррозии

Приложение В 2025 ТЗ вводит отдельную процедуру категорирования. Здесь используется символ K, но его формула отличается от K из СТО. В программном коде их необходимо назвать раздельно, например K_STO и K_TZ, чтобы не смешивать две методики.

9.1. K по приложению В 2025 ТЗ

$K_TZ = [1 + (U_p/3{,}1)\cdot\sqrt{((1-k_0)^2 + (kп-1)^2 - (U_p/3{,}1)^2(1-k_0)^2(kп-1)^2)}] / [1 - (U_p/3{,}1)^2(1-k_0)^2]$.

$k_0 = 1/k_1$; kп = n·kн/m; $U_p = 2{,}33$.

9.2. Категория А

По В.2.1 дефект относится к А, если pкр ≤ ((1+K_TZ)/2)·p. Независимо от давления, дефекты глубиной более 50% толщины стенки также относятся к А.

9.3. Прогноз через три года

Для дефектов, не ставших А по текущему состоянию: $h_BTD = h_0 + Vh\cdot T_BTD$; $l_BTD = l_0 + Vl\cdot T_BTD$. В ТЗ T_BTD=3 года, Vh=0,2 мм/год, Vl=4,0 мм/год.

Затем по прогнозным размерам снова рассчитывается pкр^пр. Категория В: pкр^пр ≤ ((1+K_TZ)/2)·p. Категория С: pкр^пр > ((1+K_TZ)/2)·p.

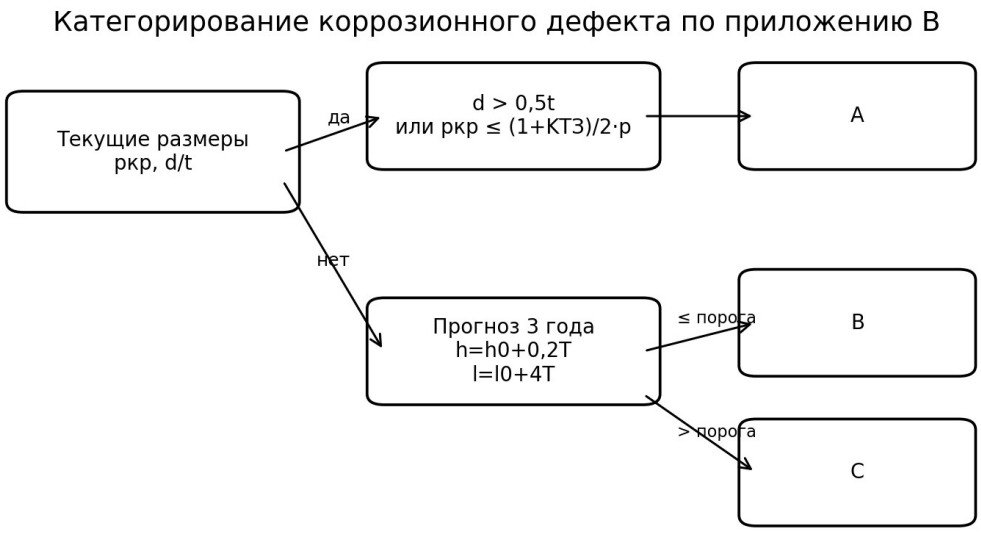


Рисунок 7 — схема категорирования коррозионного дефекта

9.4. Срок наружного обследования

По В.2.8 срок ТНО определяется итерациями из условия ркр(Тр) = ((1+K_TZ)/2)·р. Если полученный максимальный срок менее трех месяцев, дефект переводится в А (В.2.9).

Это и есть наиболее близкий к понятию «срок жизни» результат текущего нормативного этапа: время до достижения заданного критерия по прогнозной модели. Однако это не статистический RUL и не вероятностный прогноз отказа.

9.5. Проверка 91199328 по приложению В

Для строки 91199328: k_0=1/1,34=0,74627; kп=1,1·1/0,9=1,22222; K_TZ≈1,29873. Порог А/В/С = ((1+1,29873)/2)·5,39 ≈ 6,195 МПа.

Текущее ркр=13,595 МПа > 6,195 МПа, d/t=14,3% < 50% — категория А не назначается.

Через 3 года: d=1,6 мм; l=37 мм; ркр^пр≈13,442 МПа > 6,195 МПа — прогнозная категория С.

Прямой итерационный расчет ТНО по формуле В.10 с этими полями дает около 22,76 года, тогда как в БД srok_obsled_tube=21,67. Разницу нельзя списать на единицы: поле выглядит как годы. Это отдельный вопрос к заказчику — в реальной реализации нужно воспроизвести именно тот алгоритм, которым сформировано поле srok_obsled_tube, либо зафиксировать наш алгоритм как нормативную реализацию.

9.6. Массовая проверка категории

При применении упрощенной схемы к 61 коррозионному дефекту (без учета взаимодействия) получено 60 категорий С и 1 категория А; распределение полностью совпало с полем danger в тестовой БД. Это не доказывает корректность группового анализа, но подтверждает правильность базовой логики категорирования на данной выборке.

10. Прогнозирование объемов вырезки

Раздел 3.2 ТЗ сознательно задает упрощенную ремонтную модель. Реально потребуется больше НТД, но для студенческого прототипа правила можно реализовать как конфигурируемые бизнес-правила.

Упрощённая логика прогнозирования вырезки по п. 3.2 ТЗ



Положение дополнительных 0,5 м относительно дефекта и трактовку «на большей протяженности» нужно подтвердить у куратора.

Рисунок 8 — предварительная логика расчета объема вырезки

Правило ТЗ	Программная интерпретация	Что уточнить
Коррозия А → катушка	для каждого А сформировать длину l_cut = l_defect + 0,5 м	как распределяются 0,5 м относительно дефекта
>2 катушки на трубе → целая труба	если число ремонтных катушек >2, заменить всю трубу	подтвердить «катушка» = отдельный ремонтный интервал
А + другие коррозионные дефекты на большей протяженности → целая труба	если совокупность дефектов выходит за локальную зону катушки, заменить трубу	точно определить «на большей протяженности»
>50% протяженности участка → весь участок	суммировать длину заменяемых труб/интервалов и сравнить с длиной участка	границы участка и способ включения соседних труб

Выход модуля: список n_tube, длина вырезки по каждой трубе и суммарная длина. Для расчета протяженности участка используем последовательность труб из weld и их rasst_do_nach_tube / rasst_do_nach_tube_odom / rasst_do_konc_tube_odom.

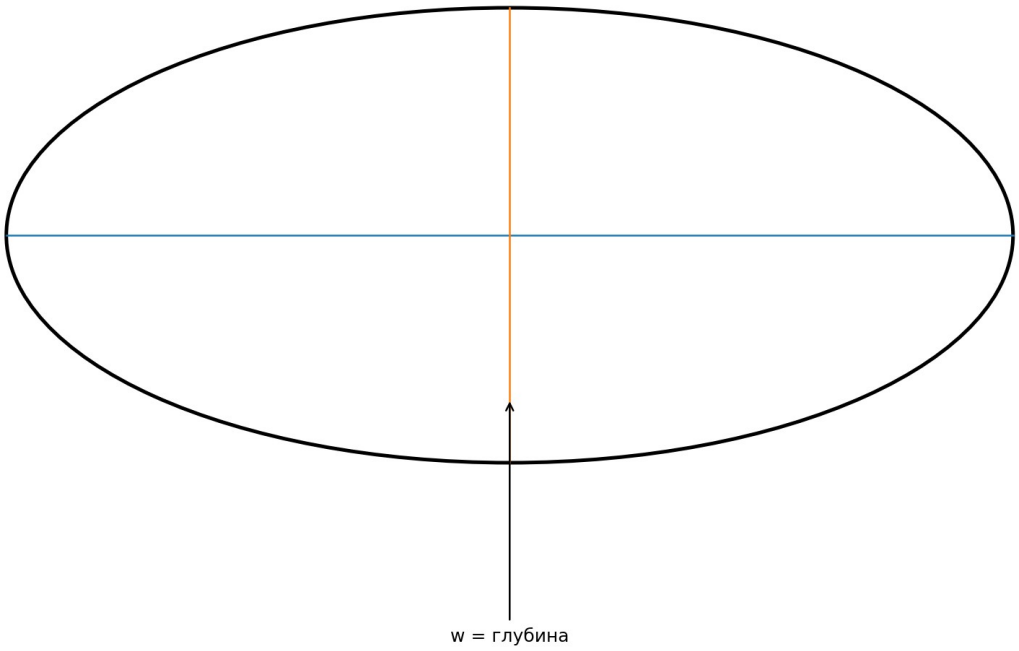
Важно: ремонтные правила — это не физическая формула. Это детерминированная логика ТЗ, которую разработчик должен сделать параметризуемой: включение/выключение правила, значение 0,5 м, порог 2 катушки, 50%.

11. Вторая задача: вмятины

Для вмятин есть отдельная методика. В тестовой выгрузке 3 Выгрузка_вмятины тест.xlsx — 408 аномалий, из них 375 DENT и 33 CORR; 16 090 строк weld. Все 375 вмятин имеют D=530 мм, длину, ширину, глубину, давление, σB, σ0,2 и координатно-шовные признаки.

В отличие от коррозии, для полного PM1/PM2 нужны дополнительные механические параметры: модуль Юнга E, относительное удлинение εE/εB, критический КИН KC или данные KCV. В выгрузке эти поля отсутствуют. Методика допускает типовое KC=65 МПа·м^0,5 при отсутствии KCV, но значение εB и E все равно нужно согласовать/задать из методики или конфигурации. Поэтому полноценный расчет PM1/PM2 по всем 375 строкам пока нельзя считать полностью закрытым.

Модель PM3: расчёт по геометрии малой вмятины



$l = \min(a,b),\ r = (l^2+w^2)/(2w),\ \alpha = \arcsin(2lw/(l^2+w^2)),\ S = r\alpha,\ \varepsilon_{p,max} = (S-l)/l$

Рисунок 9 — геометрическая идея модели PM3

11.1. Алгоритм вмятин

21. Собрать категорию участка, D, t, p, σ0,2, σB, E, εE, КС и параметры вмятины.
22. Определить положение вмятины: верх/низ трубы; наличие зоны влияния сварных соединений; наличие вторичных дефектов.
23. Отсеять малые вмятины по условиям методики.
24. Для регулярных вмятин определить расчетные размеры и ε1, ε2, εeq.
25. Получить εp = 0,5·max(ε1, ε2, εeq).
26. Скорректировать механические характеристики и параметры Рамберга–Осгуда.

27. Рассчитать РМ1 и/или РМ2, решить нелинейное уравнение критерия прочности.
28. Получить Plim, kcr/kp и категорию.
29. Для малых вмятин применить РМ3 и правило финальной категории из уточняющей справки.

11.2. Формулы РМ3

l = min(a,b), где 2a — длина, 2b — ширина. r = (l²+w²)/(2w). α = arcsin(2lw/(l²+w²)). S = r·α. εp,max = (S−l)/l.

Критерий РМ3 по отношению размеров: min(2a/w, 2b/w)>6 → C; 4,5<min(2a/w,2b/w)≤6 → B; min(2a/w,2b/w)≤4,5 → A.

В методическом примере для трубы Ø530×7: вмятина 1 (32×31×6,89) попадает под краевой эффект и автоматически относится к C; вмятина 2 (19×107×4,24) → A; вмятина 3 (61×30×5,14) → B; вмятина 4 (66×90×3,18) → C.

Уточнение про РМ3 предлагает для малых вмятин без других дефектов использовать вариант, при котором если РМ3 дает A или B, финальная категория определяется на основе РМ2. Это правило нужно закрепить с куратором до программной реализации, поскольку исходная методика содержит неоднозначность.

11.3. Формулы РМ1/РМ2, которые войдут в спецификацию

Рамберг–Осгуд: ε = σ/E·[1 + (3/7)(σ/σy)^(n−1)].

Коррекция свойств: εB* = εB−εP; σ0,2* = −σP+2σ0,2; σB* = σB+σ0,2−σP.

Номинальное напряжение: σ0 = P·D/(2t)+σR, типовое σR=50 МПа.

σn = σ0/(1−h/t); εn = σn/E·[1+(3/7)(σn/σy)^(n−1)].

K1 = σ0·√(πh)·F(β), β=h/t; F(β)=0,265(1−β)^4 + (0,857+0,265β)/(1−β)^(1/5).

Критерий: (K1/KC)^s + (εn/εf)^s = 1, s=2. Затем Plim=(σ0,lim−σR)·2t/D; kcr=Plim/Pw. Для РМ2 аналогично определяется kp.

Эта часть не требует новых физических формул. Нужен численный решатель: при фиксированных параметрах найти σ0,lim, затем преобразовать его в Plim.

12. Что входит в вычислительное ядро

Вычислительное ядро — центральный программный слой, который получает нормализованный объект Pipe + Defect + Context и возвращает CalculationResult с промежуточными значениями и трассировкой формул.

Модуль	Вход	Выход	Комментарий
validator	сырые поля	ошибки/нормализованные значения	единицы, пропуски, диапазоны
pipe_context	weld + anom	контекст трубы	D,t,σB,σ0,категория,p,n,k1,kH,m
single_corrosion	Pipe + Defect	Q,pкр,pдоп,K	СТО 5.1–6.2
interaction_check	соседние дефекты	single/group	для дальнейшего §7
corrosion_category	pкр, d/t, K_TZ	A/B/C	2025 ТЗ
corrosion_forecast	l,d,3 года	lпр,dпр,pкрпр	скорости из ТЗ
time_to_threshold	l0,d0, K_TZ,p	ТНО	численная итерация
cut_planner	A-дефекты + weld	трубы и длины вырезки	правила §3.2 ТЗ

dent_rm3	L,W,w	ε,ratio,category	аналитическая модель
dent_rm1_rm2	Pipe + dent + material	Plim,k,category	нелинейный решатель
audit	все расчеты	trace	формула, версия методики, входы, результат

Рекомендуемые технологии: Python, pandas для подготовки Excel/таблиц, NumPy для расчетов, SciPy для итерационных/корневых методов, Jupyter для аналитических экспериментов и тест-кейсов, pytest для автоматической проверки. Для первой версии можно хранить нормализованные данные в SQLite; Excel остается raw-источником. Переход к PostgreSQL не должен быть условием старта аналитики.

13. Распределение работ между 4 участниками

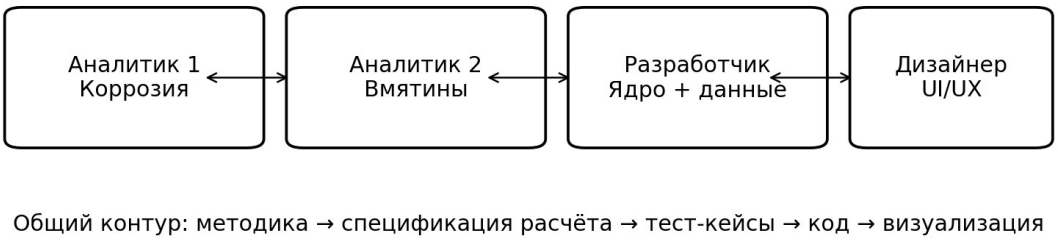


Рисунок 10 — распределение ответственности

Роль	**Конкретные задачи**	**Артефакт для команды**
Аналитик 1 — коррозия	СТО 5.1–6.2; K_STO; Q; ркр; рдоп; приложение В; прогноз; ТНО; контроль 61 дефекта	corrosion_spec.md + Jupyter + таблица тестов
Аналитик 2 — вмятины	Методика PM1/PM2/PM3; decision tree; маппинг полей; проверка 375 DENT; недостающие параметры	dent_spec.md + Jupyter + список data gaps
Разработчик	нормализация данных; функции ядра; конфигурация; тесты; API/CLI; журнал расчета	Python package + pytest
Дизайнер	карточка трубы/дефекта; таблица результатов; визуализация трассы; экран прогноза вырезки	Figma + UI spec

Граница ответственности аналитика и разработчика: аналитик определяет математическую и инженерную спецификацию; разработчик не меняет формулу «по своему пониманию». Любое расхождение с нормативным примером возвращается аналитику на проверку.

14. План разработки и контрольные точки

Этап	**Содержание**	**Готовность**
1. Data audit	93 поля, типы, единицы, связи, пропуски	есть data dictionary
2. Corrosion MVP	V1/V2 + 91199328	ркр совпадает с контрольными

3. Mass validation	61 CORR: pkp vs pf, A/B/C vs danger	расхождения объяснены
4. Forecast	3 года + THO	срок проверен с БД/куратором
5. Cut planner	правила 3.2	тесты на искусственных сценариях
6. Dent MVP	RM3 + decision tree	4 методических примера воспроизведены
7. Dent RM1/RM2	численный решатель	после получения/согласования E, εB, KC
8. UI	карточка дефекта + итог участка	приемка командой
9. Integration	единый pipeline	полный прогон Excel → отчет

Минимальная последовательность для ближайшего дейлика: показать V1/V2 → показать 91199328 → показать массовую проверку 61 дефекта → показать разрыв по THO → зафиксировать вопросы → только затем переходить к ремонту и вмятинам.

15. Открытые вопросы и требования к куратору

30. Подтвердить официальную расшифровку pd, maop и psw. В текущей выборке pd=maop=5,39 МПа, а psw имеет другие значения.
31. Подтвердить расшифровку id_mu, id_kpz, kbd, kostr_f, kostr_f2, tda_krit/max_tda_krit, pou и corr_class.
32. Подтвердить, что pf в данной БД является pkp по формуле (6.4). Численная проверка это подтверждает.
33. Уточнить, как именно из БД формируются s_i и s_k для проверки взаимодействия коррозионных дефектов.
34. Уточнить алгоритм формирования srok_obsled_tube: прямой расчет B.10 для 91199328 дает 22,76 года против 21,67 в БД.
35. Уточнить распределение дополнительных 0,5 м при формировании длины катушки.
36. Формализовать условие «другие коррозионные дефекты на большей протяженности».
37. Определить границы участка для правила 50% и как учитывать промежуточные трубы.
38. Для вмятин подтвердить источники E, εE/εB и KC/KCV для PM1/PM2, если их нет в выгрузке.
39. Подтвердить финальное правило для малых вмятин из справки по PM3: A/B по PM3 → финальная категория по PM2.
40. Подтвердить, требуется ли в первой версии расчет только по одиночным дефектам или сразу учитывать кластеры/взаимодействие.

16. Итоговые выводы

- Цель проекта на текущем этапе сформулирована как автоматизация нормативной расчетно-аналитической цепочки, а не изобретение новой физической модели.
- Для коррозии методика полностью задает базовые формулы одиночного дефекта. Главная работа аналитика — правильно связать формулы с данными БД, проверками и правилами приложения B.
- Реальный дефект №91199328 воспроизводит pf=13,596 МПа с расчетом 13,595 МПа; это подтверждает корректное понимание формулы (6.4) и полей D,t,σB,l,d.
- По 61 коррозионному дефекту базовый pkp практически совпадает с pf, а категории A/C при упрощенной схеме совпадают с danger.
- Расчет срока обследования требует дополнительной сверки с реализацией заказчика: обнаружено отличие 21,67 против 22,76 года.
- Вмятины имеют отдельную методику. RM3 можно реализовать уже сейчас; полноценные RM1/RM2 требуют согласования недостающих механических характеристик.
- Вычислительное ядро должно быть модульным, детерминированным, трассируемым и тестируемым: каждый результат должен иметь входы, формулу, версию правила и промежуточные значения.

Итоговая позиция для куратора: «Мы разобрали источник требований, воспроизвели нормативные примеры, нашли реальные поля БД для расчета и подтвердили формулу на фактической записи. Следующий шаг — зафиксировать спорные поля/срок обследования, после чего переносим расчет в вычислительное ядро и параллельно формализуем вмятины».

Приложение А. Полный словарь полей БД

Полная таблица полей вынесена также в отдельный Excel-файл «Справочник полей БД ВТД.xlsx», который удобно использовать разработчику.

Поле	weld	anom	Описание	Ед.	Статус
objectid	weld	anom	Внутренний идентификатор записи GIS/БД.	ID	I
id_mu	weld	anom	Идентификатор обследования/мероприятия; точную расшифровку названия MU нужно подтвердить у заказчика.	—	I/U
n_defekta	weld	anom	Номер аномалии/дефекта, присвоенный в данных ВТД.	—	J
rasst_do_nach_osob_odom	weld	anom	Расстояние по одометру до начала особенности/аномалии; используется для продольного упорядочивания дефектов.	м	J
n_tube	weld	anom	Номер трубы; основной читаемый идентификатор трубы в выгрузке.	—	J
l_tube	weld	anom	Длина трубы.	м	J
tolschina_sten_tube	weld	anom	Номинальная толщина стенки трубы t.	мм	C
tube_type	weld	anom	Тип/конструкция трубы (в выборке: 1Ш, БШ). Точную кодировку подтвердить.	код	I/U
tube_material	weld	anom	Материал трубы; в тестовой выгрузке пуст.	—	C/U
predel_prochnosti	weld	anom	Предел прочности металла σвр (σB).	МПа	C
predel_tekuchesti	weld	anom	Предел текучести σ0,2.	МПа	D
tube_category	weld	anom	Категория участка магистрального газопровода.	категория	C/D
svarnoy_shov_type	weld	anom	Тип сварного соединения/шва; в выборке пуст.	код	D/U
vhodyaschi_psh	weld	anom	Положение входящего продольного шва; по значениям похоже на часовую координату.	часовая координата	D/U
vyhodyaschi_psh	weld	anom	Положение выходящего продольного шва; по значениям похоже на часовую координату.	часовая координата	D/U
oriental_1_prod_shva	weld	anom	Ориентация/положение продольного шва №1.	часовая координата	D/U
oriental_2_prod_shva	weld	anom	Ориентация/положение продольного шва №2; в выборке пуст.	часовая координата	D/U
osob_type	weld	anom	Тип записи особенности: WELD для сварного шва, ANOM для аномалии.	код	J
osob_character	weld	anom	Код характера особенности: CORR — коррозия, DENT — вмятина, ARTD — технологический дефект, CHWT — запись сварного шва.	код	J
osob_comment	weld	anom	Текстовый комментарий к особенности; в выборке пуст.	—	I
osob_klass	weld	anom	Подкласс дефекта. Для коррозии встречаются PITT, AXGR, CIGR, GENE; расшифровку кодов следует	код	D/U

			подтвердить.		
place_on_tube	weld	anom	Положение относительно стенки: EXT — внешняя поверхность; возможны другие значения.	код	C
rasst_ot_reper	weld	anom	Расстояние от/относительно репера; направление отсчета требует подтверждения.	м?	I/U
rasst_do_reper	weld	anom	Расстояние до репера; направление отсчета требует подтверждения.	м?	I/U
ugol_do_t_maks_osob	weld	anom	Угловая/часовая координата точки максимума особенности.	часовая координата?	D/U
ugol_do_nach_osob	weld	anom	Угловая/часовая координата начала особенности.	часовая координата?	D/U
ugol_do_konc_osob	weld	anom	Угловая/часовая координата конца особенности.	часовая координата?	D/U
ugol_do_center_osob	weld	anom	Угловая/часовая координата центра особенности.	часовая координата?	D/U
rasst_lev_shva_do_t_maks	weld	anom	Продольное расстояние от левого сварного шва до точки максимума особенности.	м?	D/U
rasst_prav_shva_do_t_maks	weld	anom	Продольное расстояние от правого сварного шва до точки максимума особенности.	м?	D/U
rasst_lev_shva_do_nach	weld	anom	Расстояние от левого шва до начала особенности.	м?	D/U
rasst_prav_shva_do_nach	weld	anom	Расстояние от правого шва до начала особенности.	м?	D/U
rasst_prod_shva_do_t_maks	weld	anom	Расстояние до продольного шва от точки максимума особенности; значение 0 в примере указывает на близость/совпадение с продольным швом. Точную семантику подтвердить.	м?	D/U
rasst_prod_shva_do_center	weld	anom	Расстояние от центра особенности до продольного шва.	м?	D/U
rasst_prod_shva_do_nach	weld	anom	Расстояние от начала особенности до продольного шва; в anom выборке пуст.	м?	D/U
min_rasst_do_kolc_shva	weld	anom	Минимальное расстояние до ближайшего кольцевого шва.	м?	D/U
min_rasst_do_prod_shva	weld	anom	Минимальное расстояние до ближайшего продольного шва.	м?	D/U
osob_dlina	weld	anom	Длина дефекта в осевом направлении l; для коррозии непосредственно входит в формулу (6.5). Для вмятин — длина вмятины.	мм	C
osob_shirina	weld	anom	Ширина дефекта c; для вмятин — поперечный размер. Для простой коррозионной формулы 6.4 не используется.	мм	D
osob_glubina	weld	anom	Максимальная глубина дефекта d; для коррозии входит в (6.4), для вмятин — глубина w.	мм	C
osob_glubina_proc	weld	anom	Процент/класс глубины, сохраненный в выгрузке. Для коррозии	%?	C/U

			совпадает с d/t×100 с округлением; для вмятин в тесте значения не соответствуют d/t и использовать их как проценты нельзя без подтверждения.		
latitude	weld	anom	Широта координаты; в выборке пуст.	град	I
longitude	weld	anom	Долгота координаты; в выборке пуст.	град	I
height	weld	anom	Высотная отметка; в выборке пуст.	м	I
comment	weld	anom	Свободный комментарий диагностической организации, например признаки упругопластического изгиба, близость шва/ремонта.	—	D
kbd	weld	anom	Внутреннее поле БД; в тестовой выгрузке пуст, назначение нужно подтвердить.	—	U
pd	weld	anom	Вероятно проектное/расчетное давление; в выборке равно 5,39 МПа. Требуется официальная расшифровка.	МПа	C/U
maop	weld	anom	Максимально допустимое рабочее давление (MAOP); в выборке равно pd. Требуется подтверждение, какое поле брать как pраб.	МПа	C/U
psw	weld	anom	Расчетное/ промежуточное давление неизвестного назначения; не использовать в ядре до расшифровки.	МПа	U
pf	weld	anom	Расчетное давление разрушения; для 61 коррозионного дефекта воспроизводится формулой (6.4) СТО с высокой точностью.	МПа	C
danger	weld	anom	Категория опасности, записанная в БД: (a)/(b)/(c), соответствующая A/B/C.	категория	C
srok_obsled_tube	weld	anom	Сохраненный срок обследования/контроля; в коррозионной выборке численно похож на годы до критерия. Точную единицу и алгоритм нужно подтвердить.	лет?	D/U
kostr_f	weld	anom	Внутренний коэффициент/параметр; в выборке 0,72 или 0,60. Семантика не установлена.	—	U
kostr_f2	weld	anom	Второй внутренний коэффициент; в выборке пуст.	—	U
koeff_nadegn_k1	weld	anom	Коэффициент надежности по материалу k1. В ТЗ для ряда труб принимается 1,34.	—	C
koeff_nadegn_kh	weld	anom	Коэффициент надежности по назначению kH.	—	C
koeff_uslovii_m	weld	anom	Коэффициент условий работы m.	—	C
koeff_nadegn_n	weld	anom	Коэффициент надежности по внутреннему давлению	—	C

			пр/п.		
isolation_type	weld	anom	Тип изоляции; в выборке пуст.	код	I
damage_square	weld	anom	Площадь повреждения/изоляционного повреждения; в выборке пуст.	м²?	I/U
comment_isolation	weld	anom	Комментарий по изоляции; пуст.	—	I
lpu_id	weld	anom	Идентификатор ЛПУ/эксплуатирующей организации; в выборке пуст.	ID	I/U
id_mg	weld	anom	Идентификатор магистрального газопровода.	ID	I
id_kpz	weld	anom	Внутренний идентификатор КПЗ/объекта; точную расшифровку подтвердить.	ID	I/U
pass_vtd	weld	anom	Идентификатор/номер прохода ВТД.	ID	C
archive	weld	anom	Признак архивности записи; в выборке пуст.	флаг	I
km	weld	anom	Километрическое положение по трассе.	км	C
tolschina_osob	weld	anom	Локальная толщина стенки в зоне особенности; в выборке пуст.	мм	C/U
kran_id	weld	anom	Идентификатор крана/кранового узла; в выборке пуст.	ID	I
tubes_id	weld	anom	Внутренний ID трубы; заполнен не для всех аномалий.	ID	J/U
vtd_year	weld	anom	Год проведения ВТД.	год	C
max_tda_krit	weld		Критический параметр TDA; поле есть в weld, но почти пусто. Назначение подтвердить.	—	U
w_date	weld	anom	Дата начала/сварки/обследования по внутреннему соглашению БД; в выборке пуст.	дата	I/U
o_date	weld	anom	Вторая дата; семантика требует подтверждения.	дата	I/U
diameter	weld	anom	Наружный диаметр трубы Dн. Входит в (6.4) и другие расчеты.	мм	C
pou	weld	anom	Внутренний параметр БД; в выборке пуст.	—	U
rasst_do_nach_tube	weld	anom	Расстояние до начала трубы; используется для привязки трубы к трассе.	м	J
rasst_do_nach_tube_odom	weld		Расстояние по одометру до начала трубы; в anom отсутствует, есть в weld.	м	J/U
rasst_do_konc_tube_odom	weld		Расстояние по одометру до конца трубы; в anom отсутствует, есть в weld.	м	J/U
elbow_type	weld		Тип отвода; в weld пуст.	код	D/U
os	weld		Внутренний признак/параметр объекта; в weld пуст.	—	U
upi	weld		Признак наличия/состояния параметра UPI; в weld встречается «да». Семантику подтвердить.	флаг	U
radius	weld		Радиус изгиба; заполнен для отдельных труб/участков.	м?	D
bending_corner	weld		Угол изгиба; заполнен для отдельных труб/участков.	град	D

pipe_type	weld		Дополнительный тип трубы; в выборке пуст.	код	I/U
tda_krit		anom	Критический параметр TDA для аномалии; в выборке почти пуст.	—	U
corr_class		anom	Внутренний класс коррозии/классификатор; значения 0–4. Точную таблицу кодов подтвердить.	код	D/U
anom_name		anom	Человекочитаемое название аномалии: «Коррозия», «Вмятина», «Технологический дефект».	текст	J
tube_steel_mark		anom	Марка стали трубы; в текущей выгрузке пуст.	код	C/U
tube_teh_usloviya		anom	Технические условия изготовления трубы; в текущей выгрузке пуст.	текст	C/U
tube_construction		anom	Конструкция трубы; в текущей выгрузке пуст.	код	I/U
tube_manufacture		anom	Изготовитель трубы; в текущей выгрузке пуст.	текст	I/U
tube_isol_construction		anom	Конструкция/тип изоляции трубы; в текущей выгрузке пуст.	текст	I/U

Приложение Б. Поля строки дефекта №91199328

Ниже перечислены все непустые значения строки 31 листа anom; пустые поля остаются в словаре, но не участвуют в текущем расчете.

Поле	Значение	Смысл	Ед.
objectid	171754	Внутренний идентификатор записи GIS/БД.	ID
id_mu	112302	Идентификатор обследования/мероприятия; точную расшифровку названия MU нужно подтвердить у заказчика.	—
n_defekta	91199328	Номер аномалии/дефекта, присвоенный в данных ВТД.	—
rasst_do_nach_osob_odom	15038.442	Расстояние по одометру до начала особенности/аномалии; используется для продольного упорядочивания дефектов.	м
n_tube	1364	Номер трубы; основной читаемый идентификатор трубы в выгрузке.	—
l_tube	11.48	Длина трубы.	м
tolschina_sten_tube	7	Номинальная толщина стенки трубы t.	мм
tube_type	1Ш	Тип/конструкция трубы (в выборке: 1Ш, БШ). Точную кодировку подтвердить.	код
predel_prochnosti	510	Предел прочности металла σвр (σB).	МПа
predel_tekuchesti	353	Предел текучести σ0,2.	МПа
tube_category	III	Категория участка магистрального газопровода.	категория
vhodyaschi_psh	3.72	Положение входящего продольного шва; по значениям похоже на часовую координату.	часовая координата
vyhodyaschi_psh	9.58	Положение выходящего продольного шва; по значениям похоже на часовую координату.	часовая координата
oriental_1_prod_shva	9.58	Ориентация/положение продольного шва №1.	часовая координата
osob_type	ANOM	Тип записи особенности: WELD для сварного шва, ANOM для аномалии.	код
osob_character	CORR	Код характера особенности: CORR — коррозия, DENT — вмятина, ARTD — технологический дефект, CHWT — запись сварного шва.	код
osob_klass	CIGR	Подкласс дефекта. Для коррозии встречаются PITT, AXGR, CIGR, GENE; расшифровку кодов следует подтвердить.	код
place_on_tube	EXT	Положение относительно стенки: EXT — внешняя поверхность; возможны другие значения.	код
rasst_ot_reper	6.1	Расстояние от/относительно репера; направление отсчета требует подтверждения.	м?
rasst_do_reper	890.28	Расстояние до репера; направление отсчета требует подтверждения.	м?
ugol_do_t_maks_osob	9.6	Угловая/часовая координата точки максимума особенности.	часовая координата?
ugol_do_nach_osob	9.34	Угловая/часовая координата начала особенности.	часовая координата?
ugol_do_konc_osob	9.87	Угловая/часовая координата конца особенности.	часовая координата?
ugol_do_center_osob	9.6	Угловая/часовая координата центра особенности.	часовая координата?
rasst_lev_shva_do_t_maks	4.38	Продольное расстояние от	м?

		левого сварного шва до точки максимума особенности.	
rasst_prav_shva_do_t_maks	7.1	Продольное расстояние от правого сварного шва до точки максимума особенности.	м?
rasst_lev_shva_do_nach	4.37	Расстояние от левого шва до начала особенности.	м?
rasst_prav_shva_do_nach	7.11	Расстояние от правого шва до начала особенности.	м?
rasst_prod_shva_do_t_maks	0.0	Расстояние до продольного шва от точки максимума особенности; значение 0 в примере указывает на близость/совпадение с продольным швом. Точную семантику подтвердить.	м?
rasst_prod_shva_do_center	0.0	Расстояние от центра особенности до продольного шва.	м?
min_rasst_do_kolc_shva	4.37	Минимальное расстояние до ближайшего кольцевого шва.	м?
min_rasst_do_prod_shva	0.0	Минимальное расстояние до ближайшего продольного шва.	м?
osob_dlina	25	Длина дефекта в осевом направлении l; для коррозии непосредственно входит в формулу (6.5). Для вмятин — длина вмятины.	мм
osob_shirina	73	Ширина дефекта c; для вмятин — поперечный размер. Для простой коррозионной формулы 6.4 не используется.	мм
osob_glubina	1.0	Максимальная глубина дефекта d; для коррозии входит в (6.4), для вмятин — глубина w.	мм
osob_glubina_proc	14.0	Процент/класс глубины, сохраненный в выгрузке. Для коррозии совпадает с d/t×100 с округлением; для вмятин в тесте значения не соответствуют d/t и использовать их как проценты нельзя без подтверждения.	%?
pd	5.39	Вероятно проектное/расчетное давление; в выборке равно 5,39 МПа. Требуется официальная расшифровка.	МПа
maop	5.39	Максимально допустимое рабочее давление (MAOP); в выборке равно pd. Требуется подтверждение, какое поле брать как рраб.	МПа
psw	11.83	Расчетное/промежуточное давление неизвестного назначения; не использовать в ядре до расшифровки.	МПа
pf	13.596	Расчетное давление разрушения; для 61 коррозионного дефекта воспроизводится формулой (6.4) СТО с высокой точностью.	МПа
danger	(c)	Категория опасности, записанная в БД: (a)/(b)/(c), соответствующая A/B/C.	категория
srok_obsled_tube	21.67	Сохраненный срок обследования/контроля; в коррозионной выборке численно похож на годы до критерия. Точную единицу и алгоритм нужно подтвердить.	лет?
kostr_f	0.72	Внутренний коэффициент/параметр; в выборке 0,72 или 0,60. Семантика не установлена.	—
koeff_nadegn_k1	1.34	Коэффициент надежности по	—

		материалу k1. В ТЗ для ряда труб принимается 1,34.	
koeff_nadegn_kh	1	Коэффициент надежности по назначению kH.	—
koeff_uslovii_m	0.9	Коэффициент условий работы m.	—
koeff_nadegn_n	1.1	Коэффициент надежности по внутреннему давлению np/n.	—
id_mg	1123	Идентификатор магистрального газопровода.	ID
id_kpz	2123	Внутренний идентификатор КПЗ/объекта; точную расшифровку подтвердить.	ID
pass_vtd	2095	Идентификатор/номер прохода ВТД.	ID
km	15.81535287	Километрическое положение по трассе.	км
vtd_year	2025	Год проведения ВТД.	год
corr_class	2	Внутренний класс коррозии/классификатор; значения 0–4. Точную таблицу кодов подтвердить.	код
diameter	530	Наружный диаметр трубы Dн. Входит в (6.4) и другие расчеты.	мм
anom_name	Коррозия	Человекочитаемое название аномалии: «Коррозия», «Вмятина», «Технологический дефект».	текст
rasst_do_nach_tube	15034.076	Расстояние до начала трубы; используется для привязки трубы к трассе.	м

Приложение В. Формульный лист для разработчика

КОРРОЗИЯ — СТО

$K_STO = 0{,}9 \cdot \gamma \cdot n_p \cdot k_1 \cdot кн/m$

$\gamma = 1 - n_p \cdot p/R_1$

$R_1 = m \cdot \sigma вр/(k_1 \cdot кн)$

$Q = \sqrt{[1 + 0{,}31 \cdot (l/\sqrt{(Dн \cdot t)})^2]}$

$ркр = [2t\sigma вр(1-d/t)] / [(Dн-t)(1-d/(tQ))]$

$рдоп = ркр/K_STO$

$рдоп \geq рраб$

КОРРОЗИЯ — 2025 ТЗ

$K_TZ = [1 + (U_p/3{,}1) \cdot \sqrt{((1-k_0)^2+(кп-1)^2-(U_p/3{,}1)^2(1-k_0)^2(кп-1)^2)}]/[1-(U_p/3{,}1)^2(1-k_0)^2]$

$k_0=1/k_1$; $кп=n \cdot кн/m$; $U_p=2{,}33$

A: $ркр \leq ((1+K_TZ)/2)p$ или $d>0{,}5t$

$h(T)=h_0+0{,}2T$; $l(T)=l_0+4T$, $T_BTD=3$ года

B: $ркр^{пр} \leq ((1+K_TZ)/2)p$

C: $ркр^{пр} > ((1+K_TZ)/2)p$

ТНО: решить $ркр(T)=((1+K_TZ)/2)p$; ТНО<3 месяца → A

ВМЯТИНЫ — РМ3

$l=\min(a,b)$, $2a=L$, $2b=W$

$r=(l^2+w^2)/(2w)$

$\alpha=\arcsin(2lw/(l^2+w^2))$

$S=r\alpha$

$\varepsilon p,max=(S-l)/l$

$ratio=\min(L/w,W/w)$

ratio>6 → C; 4,5<ratio≤6 → B; ratio≤4,5 → A

ВМЯТИНЫ — РМ1/РМ2

$\varepsilon = \sigma/E \cdot [1+(3/7)(\sigma/\sigma y)^{(n-1)}]$

$\varepsilon B^*=\varepsilon B-\varepsilon P$; $\sigma 0{,}2^*=-\sigma P+2\sigma 0{,}2$; $\sigma B^*=\sigma B+\sigma 0{,}2-\sigma P$

$\sigma_0 = P \cdot D/(2t) + \sigma_R$, типовое $\sigma_R = 50$ МПа

$\sigma_n = \sigma_0/(1 - h/t)$

$\varepsilon_n = \sigma_n/E \cdot [1 + (3/7)(\sigma_n/\sigma_y)^{(n-1)}]$

$K_1 = \sigma_0\sqrt{(\pi h)}F(\beta)$, $\beta = h/t$

$F(\beta) = 0{,}265(1-\beta)^4 + (0{,}857 + 0{,}265\beta)/(1-\beta)^{(1/5)}$

$(K_1/K_C)^s + (\varepsilon_n/\varepsilon_f)^s = 1$, $s = 2$

$P_{lim} = (\sigma_{0,lim} - \sigma_R)2t/D$; $k_{cr} = P_{lim}/P_w$; аналогично k_p для РМ2